

Partielle Integration erläutert durch Satz und Beispiele

Satz 3.3 (Partielle Integration): Seien $g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differentierbare Funktionen, und sei $[x_0, x_E]$ ein Intervall auf der reellen Achse. Dann gilt:

$$\int_{x_0}^{x_E} g(x)h'(x) dx = [g(x)h(x)]_{x_0}^{x_E} - \int_{x_0}^{x_E} g'(x)h(x) dx.$$

Die partielle Integration ist ein nützliches Werkzeug, um Integrale zu berechnen, die das Produkt zweier Funktionen enthalten, wobei mindestens eine Funktion leicht integrierbar ist. Hier ein paar illustrierende Beispiele:

Beispiel 1: Bestimmung des Integrals $\int x \cos(x) dx$.

Setze $g(x) = x$ und $h'(x) = \cos(x)$, dann ist $g'(x) = 1$ und $h(x) = \sin(x)$.

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int 1 \cdot \sin(x) dx = x \sin(x) + \cos(x) + C.$$

Beispiel 2: Bestimmung des Integrals $\int e^x \sin(x) dx$.

Setze $g(x) = \sin(x)$ und $h'(x) = e^x$, dann ist $g'(x) = \cos(x)$ und $h(x) = e^x$.

$$\int \sin(x)e^x dx = \sin(x)e^x - \int \cos(x)e^x dx.$$

Die Integration führt zu einem weiteren Integral, das ähnlich ist. Die Lösung erfordert eine Wiederholung der partiellen Integration, die schließlich zu

$$\int e^x \sin(x) dx = \frac{e^x}{2}(\sin(x) - \cos(x)) + C$$

führt.

Die partielle Integration basiert auf der Produktregel der Differentiation und ist besonders hilfreich bei der Integration von Produkten aus polynomiellen und exponentiellen oder trigonometrischen Funktionen.